إعداد خرائط جوجل لموديول التوصيل

المفاتيح المطلوبة، التفعيل في Google Cloud، وتكلفة الاستخدام

١. المفاتيح المطلوبة (مفتاحان منفصلان)

المفتاح	المتغير في `.env`	يُستخدم في
مفتاح المتصفح	`NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY`	خريطة العميل، خريطة الأدمن، البحث عن العناوين
مفتاح السيرفر	`GOOGLE_MAPS_SERVER_API_KEY`	حساب مسافة الطريق لرسوم التوصيل

لا يمكن استخدام مفتاح واحد للاثنين: مفتاح المتصفح يُقيَّد بالـ referrer، والسيرفر لا يرسل referrer فتُرفض طلباته.

٢. التفعيل في Google Cloud Console

1. أنشئ مشروعًا، أو استخدم مشروعك الحالي.
2. فعّل **الفوترة (Billing)** على المشروع. بدونها تفشل الخرائط ويعرض الموقع رسالة خطأ.
3. من **APIs & Services** ← **Library** فعّل:
   - **Maps JavaScript API** — عرض الخريطة.
   - **Geocoding API** — البحث عن العناوين وتحويل النقطة إلى عنوان.
   - **Routes API** — مسافة الطريق (للسيرفر).
4. من **Credentials** ← **Create credentials** ← **API key** أنشئ المفتاحين وقيّدهما كما يلي.

تقييد مفتاح المتصفح

نوع التقييد	القيمة
Application restriction	**Websites (HTTP referrers)** `https://yourdomain.com/*` و `https://www.yourdomain.com/*` وللتجربة المحلية: `http://localhost:3000/*`
API restriction	Maps JavaScript API + Geocoding API فقط

تقييد مفتاح السيرفر

نوع التقييد	القيمة
API restriction	Routes API فقط
Application restriction	**IP addresses** إن كان للسيرفر IP ثابت. إن كانت الاستضافة serverless بـ IP متغير فاتركه **None** واكتفِ بتقييد الـ API.

٣. أماكن الضبط

- **محليًا:** في ملف `.env` (السطران موجودان فارغين).

- **على الإنتاج:** في Environment Variables الخاصة بالاستضافة.
- بعد ضبط `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY` يجب **إعادة البناء (build)** لأن متغيرات `NEXT_PUBLIC_` تُحقن وقت البناء. مفتاح السيرفر يكفيه إعادة تشغيل.

٤. إن لم يعمل شيء

العَرَض	السبب المحتمل
الخريطة تعرض رسالة خطأ	الفوترة غير مفعّلة، أو الـ referrer لا يطابق النطاق، أو أحد الـ APIs غير مفعّل
الرسوم تُحسب بخط مستقيم	مفتاح السيرفر ناقص، أو Routes API غير مفعّل. يُسجَّل تحذير `[delivery-fee] Google Routes` في لوج السيرفر
الأدمن يرى «خط مستقيم» في تفاصيل رسم التوصيل	الحجز احتُسب دون جوجل (أحد السببين السابقين)

٥. هل Routes API مكلف؟

لا، بالاستخدام الحالي تقريبًا غير مكلف.

الأرقام تقريبية من المعرفة العامة، وجوجل تغيّر التسعير. راجع صفحة Google Maps Platform Pricing قبل الاعتماد عليها.

الكود يطلب مسارًا بدون حركة مرور (`TRAFFIC_UNAWARE`) ويطلب المسافة فقط، فيقع في أرخص فئة (Essentials):

الفئة	التكلفة لكل ١٠٠٠ طلب	مجاني شهريًا
Routes Essentials (المستخدمة)	≈ ٥ دولار	≈ ١٠٬٠٠٠ طلب
Routes Pro (مع حركة المرور)	≈ ١٠ دولار	≈ ٥٬٠٠٠ طلب

الخرائط والبحث على نظام مشابه: Maps JavaScript وGeocoding حوالي ٥–٧ دولار لكل ١٠٠٠ طلب، مع حوالي ١٠٬٠٠٠ طلب مجاني شهريًا لكل API.

استهلاك موديول التوصيل

- طلب واحد عند اختيار العميل لكل موقع (توصيل أو إرجاع).
- طلب ثانٍ عند إنشاء الحجز للتأكيد.
- نتيجة نفس الموقع تُخزَّن ساعة، فلا تتكرر.
- حد ٣٠ طلبًا في الدقيقة لكل IP في نقطة عرض السعر.

أي أن الحجز الواحد بتوصيل يستهلك ٢–٤ طلبات تقريبًا، وألف حجز توصيل شهريًا يبقى غالبًا داخل الاستخدام المجاني أو بأقل من ٢٠ دولار.

الأغلى غالبًا هو تحميل الخريطة (Maps JavaScript) كلما فتح أحد نافذة اختيار الموقع، لا Routes. راقب الاستهلاك إن زادت الزيارات.

احتياطات لتفادي المفاجآت

- من Billing أنشئ **Budget alert** مثلًا عند ٢٠ و٥٠ دولار.
- ضع **حصة يومية (Quota)** على Routes API من صفحة Quotas.

- إن أصبحت التكلفة مشكلة يمكن الرجوع لحساب خط مستقيم بمعامل تقريبي بدل جوجل، مع فقدان الدقة.

٦. ملخص قواعد رسوم التوصيل

البند	القاعدة
المسافة	طريق فعلي من جوجل، وإلا خط مستقيم
الاتجاه	اتجاه واحد لكل رحلة (توصيل / إرجاع من موقع العميل)
الحد الأدنى	أي مسافة أقل من ١ كم تُحتسب ١ كم
الرسوم	المسافة المحتسبة × سعر الكيلو في فرع الإرجاع، لأقرب ريال
الضريبة	تُضاف على الرسوم مثل باقي البنود
عدم إعادة الحساب	الرسوم تُجمَّد في الحجز وقت الإنشاء ولا تتغير بتعديل المدة أو سعر الفرع